

第六章：变换器电路

6.3.3 节：推挽隔离型 Buck 变换器 (Push-Pull)

Erickson & Maksimović — Fundamentals of Power Electronics

学习笔记 by Catastrophy_ame

6.0 应用场合与拓扑选型

推挽变换器 (Push-Pull Converter) 是一种**变压器隔离型 DC-DC 变换器**，通过两个开关管交替驱动中心抽头 (Center-Tapped) 原边绕组工作。它与正激变换器密切相关，但通过双向磁芯励磁消除了占空比 $D \leq 0.5$ 的限制。推挽拓扑最常见于**低压输入**、中等功率的应用场合。

拓扑	功率范围	隔离	优缺点
Buck / Boost	< 500 W	无	结构简单，无隔离
Flyback (反激)	< 150 W	有	输出纹波大，功率低
Forward (正激)	100–500 W	有	$D < 0.5$ ；需要磁芯复位
Push-Pull (推挽)	100–500 W	有	D 可接近 1；有磁通不平衡风险
Half-Bridge (半桥)	200–1000 W	有	两个开关管，分压电容
Full-Bridge (全桥)	> 500 W	有	四个开关管，驱动复杂

推挽变换器是输入电压较低时 (如 12 V、24 V 或 48 V 电池系统) 的首选拓扑。在低 V_g 条件下，每个开关管仅需承受 V_g 的电压应力，这是一个显著优势。然而，在高压直流母线输入 ($V_g \approx 400\text{ V}$) 的场合很少使用推挽拓扑，因为磁通不平衡问题在高压下的风险太大。

6.1 电路拓扑

推挽隔离型 Buck 变换器

推挽变换器如图 1 所示。原边包含一个**中心抽头绕组**：一个绕组从中间引出抽头，分为上下两半，公共抽头连接至输入电压 V_g 。开关管 Q_1 连接在原边绕组的一端， Q_2 连接在另一端。

核心思路： Q_1 和 Q_2 轮流驱动电流通过各自对应的半绕组。当 Q_1 导通时，电流从中心抽头流过上半绕组，将磁芯**正向**励磁。当 Q_2 导通时，电流流过下半绕组，将磁芯**反向**励磁。两个开关管不会同时导通。

中心抽头原边意味着在任意时刻只有一个开关管与 V_g 串联。因此每个开关管只需阻断 V_g ，而非单管正激变换器中的 $2V_g$ 。

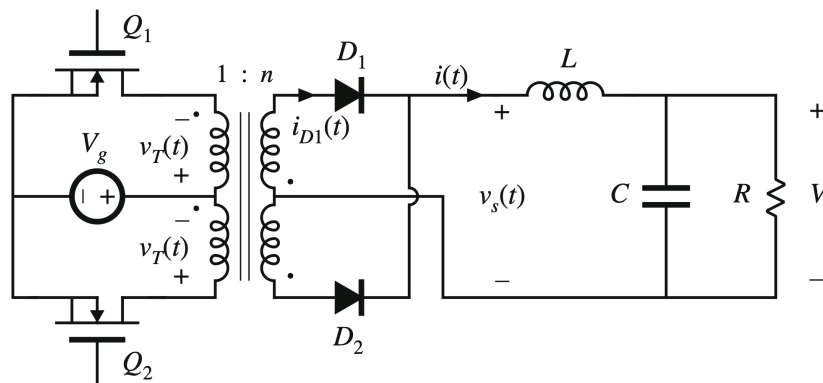


图 1: 推挽隔离型 Buck 变换器

6.2 工作阶段

推挽变换器的完整开关周期为 $2T_s$ ，由四个阶段组成。 Q_1 在前半个周期导通， Q_2 在后半个周期导通，两者之间有死区时间。

阶段一： Q_1 导通 ($0 < t < DT_s$)

Q_1 开通。电流从 V_g 经中心抽头流过上半原边绕组，再经 Q_1 流至地。输入电压 V_g 施加在上半原边绕组上，变压器将能量耦合至副边。

磁化电流 i_M 以斜率 V_g/L_M 线性上升，驱使磁芯磁通密度 B 沿正方向增大。

阶段二：两管均关断 ($DT_s < t < T_s$)

Q_1 和 Q_2 均关断。变压器原边电压降为零，磁化电流 i_M 保持近似不变。

阶段三： Q_2 导通 ($T_s < t < T_s + DT_s$)

Q_2 开通。电流从 V_g 经中心抽头流过下半原边绕组，再经 Q_2 流至地。电流通过变压器磁芯的方向与阶段一相反。

磁化电流 i_M 以斜率 $-V_g/L_M$ 下降，驱使磁芯磁通密度 B 沿负方向减小。这就是磁芯的“自然”复位过程——无需专门的复位机制。

阶段四：两管均关断 ($T_s + DT_s < t < 2T_s$)

与阶段二相同。两个开关管均关断， $v_s = 0$ ，电感电流通过 D_1 和 D_2 续流（各承载 $0.5i$ ）。磁化电流保持近似不变。

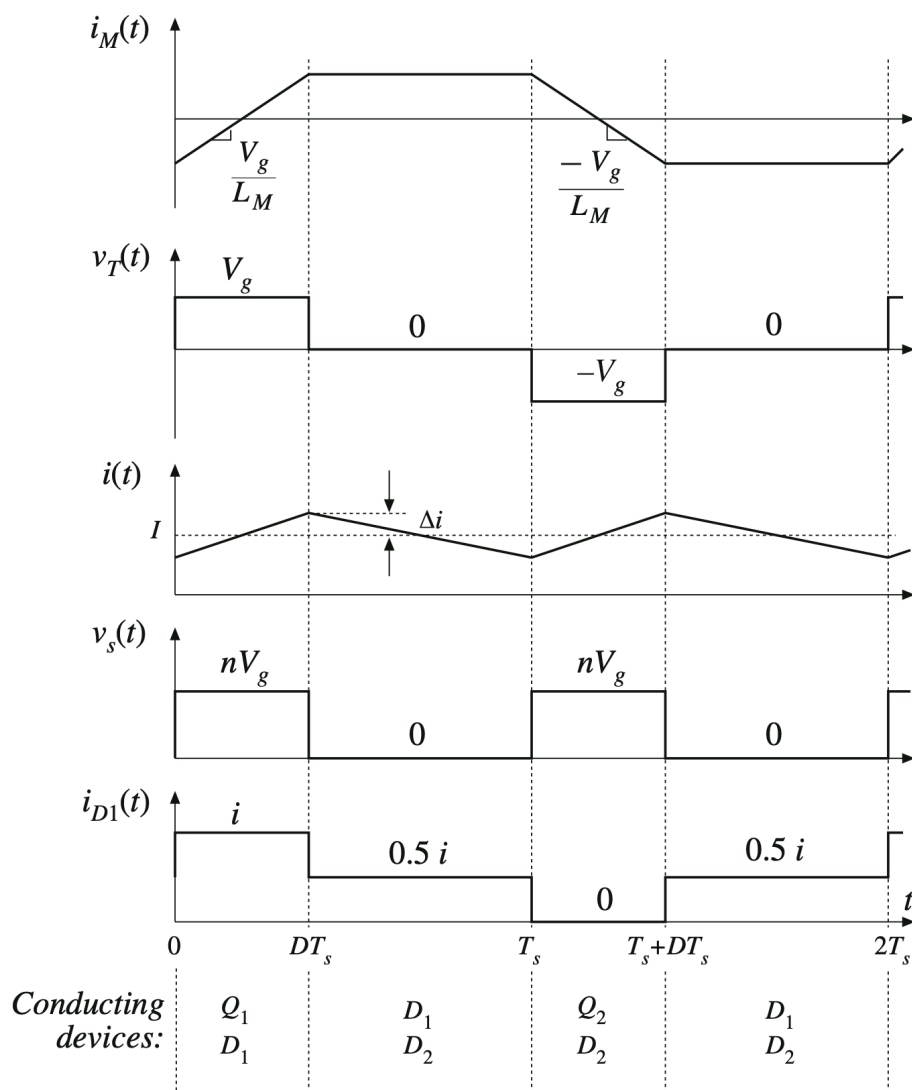


图 2: 推挽隔离型 Buck 变换器关键波形

工作阶段汇总：

阶段	Q_1	Q_2	导通二极管	磁芯状态
1 (0 至 DT_s)	导通	关断	D_1	i_M 上升, B 增大
2 (DT_s 至 T_s)	关断	关断	D_1 、 D_2 (各 $0.5i$)	i_M 不变
3 (T_s 至 $T_s + DT_s$)	关断	导通	D_2	i_M 下降, B 减小
4 ($T_s + DT_s$ 至 $2T_s$)	关断	关断	D_1 、 D_2 (各 $0.5i$)	i_M 不变

6.3 电压转换比

伏秒平衡

输出电感 L 两端的电压取决于副边电压 $v_s(t)$ ：

- 阶段一和三： $v_s = nV_g$ (Q_1 或 Q_2 导通)
- 阶段二和四： $v_s = 0$ (续流)

在每个半周期 T_s 内，电感在占空比 D 的时间内看到 $v_s = nV_g$ ，其余时间 $v_s = 0$ 。直流输出电压等于 v_s 的平均值：

$$V = \langle v_s \rangle = n D V_g \quad (1)$$

其中 $n = n_2/n_1$ 为副边与原边的匝比。

这就是标准的 **Buck 转换比** $V = D \cdot V_g$ ，乘以变压器匝比 n 进行缩放。该表达式在形式上与正激变换器的结果相同，区别在于：占空比 D 现在可以在 $0 \leq D < 1$ 的完整范围内取值。

电压转换比：

$$V = n D V_g, \quad 0 \leq D < 1 \quad (2)$$

D 可以接近 1 的能力使得匝比 n 可以尽量减小，从而降低开关管电流并提高效率，这在 V_g 较低时是显著的优势。

6.4 优势：占空比范围与磁芯利用率

完整的占空比范围： $0 \leq D < 1$

在正激变换器中，磁化电流 i_M 是单向的，必须每个周期复位至零。这施加了硬性约束 $D \leq 1/(1 + n_2/n_1) \leq 0.5$ 。推挽变换器完全消除了这一约束。

原因在于两个开关管交替将磁芯沿相反方向励磁。阶段一将 i_M 驱向正值；阶段三将 i_M 驱向负值。磁芯复位内嵌于正常的开关操作中，无需在开关周期内额外安排复位时间。

D 可以接近 1 的能力在输入电压 V_g 较低时尤为重要。更高的占空比意味着匝比 n 可以保持较小，从而降低变压器电流和导通损耗。这正是推挽拓扑成为低压电池供电应用首选方案的原因。

双向磁芯励磁：完整的 $B-H$ 利用

在正激变换器中，磁通密度 B 在 0 到 $+B_{sat}$ 之间摆动——只利用了 $B-H$ 回线的上半部分。在推挽变换器中， B 在 $-B_{max}$ 和 $+B_{max}$ 之间摆动，利用了**完整的** $B-H$ 磁滞回线。

这带来了直接的实际效果：对于给定的磁芯尺寸，可用的磁通摆幅 ΔB 翻倍。根据法拉第定律，变压器能够支持的伏秒积正比于 $\Delta B \cdot A$ (A 为磁芯截面积)。磁通摆幅翻倍意味着：

- 同一磁芯可以处理**两倍的功率**，或
- 相同功率等级下可以使用**更小的磁芯**。

然而，在现代高频变换器中，实际的磁通摆幅往往受限于**铁芯损耗**而非饱和。在高开关频率下，每个周期的损耗随 ΔB 增大。因此，推挽相对于正激的磁芯利用率优势没有 $B-H$ 回线理论所暗示的两倍那么显著。

6.5 磁通不平衡与饱和风险

磁通不平衡问题

推挽拓扑**容易发生变压器饱和**，原因是磁通不平衡 (Flux Imbalance)。这是正激变换器不存在的问题，也是推挽拓扑最重要的实际限制。

理想情况下， Q_1 和 Q_2 对变压器原边施加完全相等且相反的伏秒，磁通密度 B 在每个完整周期 $2T_s$ 结束时恢复到完全相同的值。但实际中这种对称性永远不是完美的：

- Q_1 和 Q_2 的导通压降不完全相同。
- 两个半绕组的电阻可能略有差异。
- 栅极驱动信号的上升/下降时间或脉宽可能略有不同。

这些不对称性导致变压器原边出现微小的直流电压分量。每两个开关周期后，都存在一个微小的残余 ΔB 无法抵消。该残余逐周期累积：

$$B_{\text{周期 } 1} : 0 \rightarrow +\delta, \quad B_{\text{周期 } 2} : +\delta \rightarrow +2\delta, \quad B_{\text{周期 } 3} : +2\delta \rightarrow +3\delta, \quad \dots$$

工作点沿 $B-H$ 曲线单调上移，直至达到 B_{sat} 。此时磁化电感坍塌，原边电流急剧上升，开关管被烧毁。

缓解措施：电流编程控制

教材指出，**电流编程控制** (Current-Programmed Control，又称峰值电流模式控制) 可用于缓解磁通不平衡问题。通过检测每个半周期的原边峰值电流，并在电流达到阈值时终止开关管导通，控制器能够固有地平衡每个方向施加的伏秒。

不建议仅使用占空比控制来操作推挽变换器。电流编程控制对于推挽的可靠运行至关重要，因为它提供了逐周期的磁通不平衡校正。

6.6 变压器绕组利用率

推挽变换器的磁芯利用率很好，因为可以使用完整的 $B-H$ 回线（受上述磁通不平衡问题的限制）。然而，**绕组利用率并不理想**。

由于原边和副边绕组都采用中心抽头结构，在任意时刻只有一半绕组在通电流，另一半处于空闲状态。这意味着在任何时刻，只有 50% 的可用绕组铜被利用。

相比之下，正激变换器没有中心抽头，所有可用的绕组铜都用于向负载传输功率。这使得正激变换器比推挽、半桥或全桥配置具有更好的绕组利用率。

推挽拓扑以绕组铜的利用率为代价，换取双向磁芯励磁和更宽占空比范围的优势。在低压应用中，开关管电压应力和占空比灵活性比变压器尺寸更重要，这一权衡是可以接受的。

小结

推挽隔离型 Buck 变换器

- 应用场合：**100–500 W 的隔离型 DC-DC 变换，低压输入（12–48 V）。需要宽占空比范围时优于正激；因磁通不平衡风险，很少用于高压输入。
- 电路拓扑：**中心抽头原边由两个开关管 Q_1 、 Q_2 交替驱动。副边与全桥、半桥相同。
- 电压转换比：** $V = n D V_g$, $0 \leq D < 1$ 。
- 优势：**
 - 完整的占空比范围（无 $D \leq 0.5$ 约束）。
 - 双向磁芯励磁利用完整的 B - H 回线。
 - 每个开关管的电压应力仅为 V_g 。
 - 无需专门的复位绕组或钳位二极管。
- 致命缺陷：**磁通不平衡。 Q_1 与 Q_2 之间的微小不对称导致直流磁通累积，最终使磁芯饱和。正激变换器因每周期将 i_M 归零而对此免疫。电流编程控制是必要的。
- 绕组利用率：**中心抽头绕组意味着任意时刻仅 50% 的铜在工作——不如正激变换器。
- 与正激变换器的对比：**

参数	正激	推挽
占空比范围	$D \leq 0.5$	$0 \leq D < 1$
磁芯复位机制	需要（第三绕组/钳位）	固有（交替励磁）
开关管电压应力	$2V_g$ （单管）	V_g
B - H 利用率	仅上半部分	完整回线
磁通不平衡风险	无（ i_M 每周期归零）	关键风险
绕组利用率	好（无中心抽头）	50%（中心抽头）
适用输入电压	高 V_g	低 V_g